

BACCALAUREAT SESSION 2013

EXERCICE 1

Dans le plan munit d'un repère direct (O, I, J) , on désigne par K , A et B les points d'affixes $z_1 = 2$; $z_2 = 4 + 2i$ et $z_3 = 2 + 4i$. L'unité graphique est 2 cm.

1. a) Place les points K , A et B
 - b) Déterminer la forme algébrique du nombre complexe $\frac{z_3 - z_2}{z_2 - z_1}$
2. On note S la similitude directe de centre K qui transforme A en B .
 - a) Démontre que l'écriture de S est $z' = (1 + i)z - 2i$
 - b) Déterminer les affixes respectives des points I' et J' , images respectives des points I et J . puis placer I' et J' .
3. Détermine le rapport et une mesure de l'angle orienté de la similitude directe S .
4. Soit (C) le cercle de centre $\Omega(1; 1)$ et de rayon 2.
 - a) Trace (C)
 - b) Détermine le centre et le rayon de (C') , image de (C) par S .
 - c) Construire (C')
5. a) Déterminer puis construire l'image par S de la droite (IJ)

On pourra caractériser l'image par S de la droite (IJ) par deux de ses points

 - b) On désigne par E le point d'intersection de (C) de la droite (IJ) d'abscisse négative.

Placer E et l'image E' de E par S . Justifie la position du point E' .

EXERCICE 2

On considère la suite numérique (u) définie par :

$$u_0 = \sqrt{2} \text{ et pour tout nombre entier naturel } n, u_{n+1} = 2 + \frac{1}{2}u_n$$

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . L'unité graphique est 2 cm.

1. Déterminer les valeurs exactes de u_1 et u_2
2. Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$ et de représentation graphique (D) .
 - a) Tracer (D) et la droite (Δ) d'équation $y = x$
 - b) Placer u_0 sur l'axe (OJ) .
 - c) A l'aide de (D) et (Δ) , placer les termes u_1, u_2 et u_3 de la suite (u) sur l'axe (OI) .

3. a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n \leq 4$
 b) Démontrer que la suite (u) est croissante.
 c) En déduire que la suite (u) est convergente.
4. On considère la suite (v) définie par $v_n = u_n - 4$, pour tout nombre entier naturel n .
 Démontrez que la suite (v) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
5. On pose, pour tout nombre entier naturel n .
 $T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$, la somme de $n + 1$ premiers termes de la suite (v)
 $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$, la somme de $n + 1$ premiers termes de la suite (u)
 - a) Déterminer une expression de T_n en fonction de n
 - b) Justifier que $S_n = 2(\sqrt{2} - 4)\left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) + 4(n + 1)$
 - c) Déterminer la limite de S_n

PROBLEME

Dans le plan munit d'un repère direct (O, I, J) , L'unité graphique est 2 cm.

On considère la fonction f dérivable et définie sur $] -\infty; 1[$ par:

$f(x) = x^2 - 1 + \ln(1 - x)$. On note (C) la courbe représentative de f .

1. a) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
 b) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis donner une interprétation graphique du résultat.
 c) Calculer la limite de f à gauche en 1 puis donner une interprétation graphique du résultat.
2. a) Pour tout nombre réel x de l'intervalle $] -\infty; 1[$, calculer $f'(x)$
 b) Démontrer que f est strictement décroissante sur $] -\infty; 1[$,
 c) Dresser le tableau de variation de f
3. a) Démontrez que l'équation (E) : $x \in] -\infty; 1[, f(x) = 0$ admet une solution unique α
 b) Justifier que $-0,7 < \alpha < -0,6$
4. a) Démontrez qu'une équation de la tangente (T) et (C) au point d'abscisses 0 est : $y = -x - 1$
 b) On donne le tableau de valeurs suivant :

x	-2	-1,5	-1	-0,75	-0,5	-0,25	0,5	0,75
Arrondi d'ordre 1 de $f(x)$	4,1	2,2	0,7	0,1	-0,3	-0,7	-1,2	-1,8

Tracer (T) et (C)

On pourra faire la figure dans la partie du plan caractérisé par : $\begin{cases} -3 \leq x \leq 5 \\ -4 \leq y \leq 6 \end{cases}$

5. On désigne par A l'aire de la partie du plan délimité par (C), la droite (OI) et les droites d'équations respectives $x = \alpha$ et $x = 0$

a) Calcule $\int_{\alpha}^0 \ln(1-x)dx$ à l'aide d'une intégration par parties.

b) Démontre que la valeur de A en unités d'aire est :

$$A = \frac{\alpha^3}{3} - 2\alpha - (1-\alpha)\ln(1-\alpha).$$

c) Détermine en cm^2 l'arrondi d'ordre 2 de la valeur de A pour $\alpha = -0,65$

6. Soit f^{-1} la bijection réciproque de f par (C') la courbe représentative de f^{-1} dans le plan muni du repère (O,I,J).

a) Calcule $f(-1)$

b) Démontrer que le nombre dérivé de f^{-1} en $\ln 2$ existe puis le calculer

c) Construis la courbe (C') et sa tangente (Δ) au point d'abscisse $\ln 2$ sur la figure de la question 4-b).